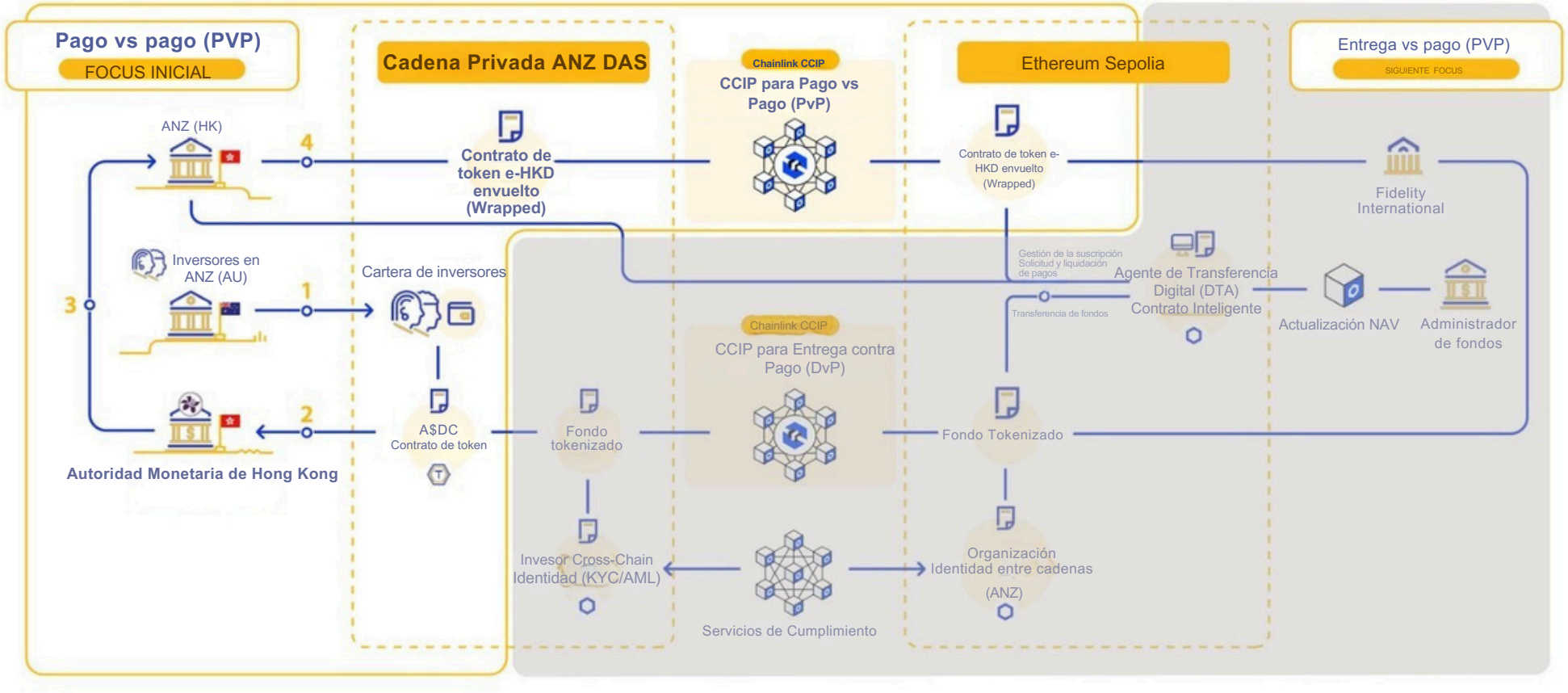
Intercambio Transfronterizo entre ANZ y HK-AMC mediante Chainlink CCIP

Informe sobre la integración de monedas estables privadas y monedas digitales de banco central (CBDC) en flujos financieros seguros, con participación de ANZ, Chainlinky Fidelity International.

Intercambio de una moneda estable australiana (A$DC) por una CBDC de Hong Kong (e-HKD) mediante Chainlink CCIP: Visa, ANZ, China AMC y Fidelity



Introducción

El presente informe explica el funcionamiento de un sistema de intercambio digital entre dos tipos de monedas digitales:

A$DC: una stablecoin privada australiana emitida por ANZ.

e-HKD: una moneda digital de banco central (CBDC) emitida por la Autoridad Monetaria de Hong Kong.

Este intercambio se realiza utilizando Chainlink CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol), una tecnología que permite la interoperabilidad segura entre diferentes redes blockchain. Las pruebas fueron realizadas en colaboración con ANZ y Fidelity International.

Objetivo del sistema

Facilitar operaciones financieras transfronterizas seguras y programables mediante tecnología blockchain. En esta primera etapa, el enfoque se encuentra en los intercambios “Payment-vs-Payment (PvP)”, es decir, asegurar que dos partes intercambien activos digitales simultáneamente, sin riesgo de incumplimiento.

Flujo de la operación (PvP)

Paso 1: Inversión inicial:
Un inversor en ANZ (Australia) deposita fondos en A$DC, una moneda estable digital respaldada por dólares australianos.

Paso 2: Preparación de e-HKD:
La Autoridad Monetaria de Hong Kong emite la contraparte digital: e-HKD, una CBDC (moneda digital estatal).

Paso 3: Inicio del intercambio:
Los fondos del inversor se transfieren desde ANZ Australia hacia ANZ Hong Kong, mientras se activa el proceso de intercambio controlado y sincronizado.

Paso 4: Intercambio seguro vía Chainlink:
Ambas monedas digitales (A$DC y e-HKD) se “envuelven” como tokens compatibles y se intercambian a través de Chainlink CCIP, que actúa como una capa de comunicación confiable entre redes.

Infraestructura técnica utilizada

- **ANZ DAS**: red privada del banco ANZ donde se gestiona A$DC.
- **Ethereum Sepolia**: red de prueba pública donde se gestiona el e-HKD tokenizado.
- **Chainlink CCIP**: protocolo que conecta estas dos redes y asegura el cumplimiento simultáneo de condiciones (PvP y DvP).
- **Digital Transfer Agent (DTA)**: contrato inteligente que gestiona la suscripción y liquidación automática de fondos.

Integración con servicios de inversión

Una vez recibido el e-HKD, el inversor lo utiliza para suscribir un fondo tokenizado gestionado por Fidelity International. Esta inversión se realiza también de forma automatizada:

- El DTA Smart Contract registra la operación.
- Se actualiza el valor liquidativo (NAV).
- El administrador del fondo recibe los datos actualizados.

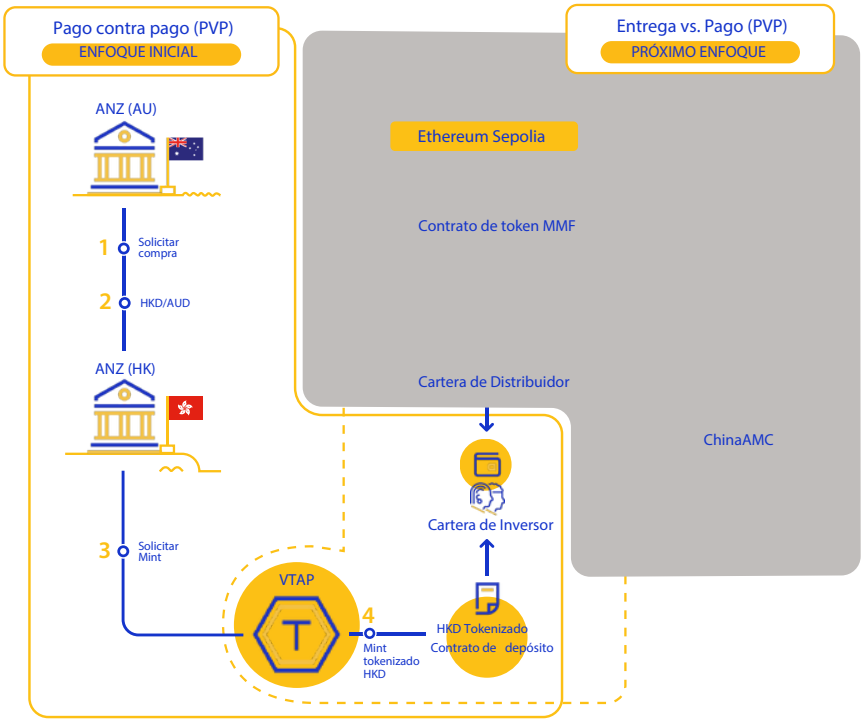
Cumplimiento normativo

Todo el proceso incorpora verificaciones de cumplimiento:

- Identidad cruzada del inversor: se verifican los datos KYC y AML entre jurisdicciones.
- Identidad cruzada de la organización (ANZ): se asegura que el banco cumpla las reglas de ambas regiones.
- Todo el flujo se realiza con servicios de cumplimiento integrados para mantener trazabilidad y seguridad jurídica.

Delivery-vs-Payment (DvP)

Una vez consolidado el modelo PvP, el siguiente enfoque será DvP, es decir, intercambiar activos reales (como acciones, bonos o participaciones de fondos) por pagos digitales. Esto permitirá una completa digitalización del ciclo de inversión con respaldo regulatorio.



Conclusiones

Este piloto demuestra cómo es posible aplicar principios tradicionales de liquidación (como PvP y DvP) en entornos digitales usando monedas estables (privadas) y monedas digitales (estatales) **CBDCs**, con interoperabilidad garantizada mediante Chainlink CCIP.

Ventajas destacadas:

- **Reducción de riesgos de contraparte:** ambas partes (quien paga y quien recibe) solo completan la operación si la otra también lo hace. Es como un "pago simultáneo" que evita que alguien se quede sin recibir lo que le corresponde.

- **Liquidaciones casi instantáneas:** Gracias a la tecnología blockchain, el dinero o los activos cambian de manos en segundos, sin tener que esperar horas o días como ocurre en transferencias internacionales tradicionales.

- **Integración directa con agentes de fondos (ej. Fidelity):** El sistema se conecta directamente con plataformas como Fidelity o el DTCC, lo que permite invertir en fondos sin pasos intermedios ni papeleo adicional.

- **Trazabilidad regulatoria gracias a la verificación de identidades:** Se comprueba la identidad de todos los participantes (como bancos o inversores), lo que ayuda a cumplir con normas contra el lavado de dinero y asegura que todo queda registrado y visible para supervisión.

PRÓXIMOS PASOS

En la siguiente fase del proyecto, ANZ, Fidelity International y Chainlink avanzarán hacia la integración completa del flujo de trabajo de Pago VS Pago (PvP), abarcando todo el ciclo de vida de las transacciones relacionadas con suscripciones y reembolsos de fondos tokenizados. Esta extensión del proceso permitirá demostrar cómo una interoperabilidad segura puede reducir significativamente el riesgo de contraparte, al tiempo que pone de relieve el potencial de unos mercados "onchain" operativos de forma continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además, se validará la posibilidad de mantener controles regulatorios estrictos en entornos blockchain sin comprometer la privacidad de los usuarios.

Con la fase de liquidación en efectivo ya validada para transacciones de activos digitales onchain, este desarrollo marca un hito hacia la consolidación de un sistema financiero ininterrumpido, donde la liquidez, la conformidad regulatoria y la privacidad no se consideren atributos opcionales, sino elementos estructurales e inherentes al diseño del nuevo entorno digital.

FUENTES: Reporte Interno eHDK (programa piloto). **Blog de Chainlink.**